Högskolan Kristianstad
291 88 Kristianstad
044 250 30 00
www.hkr.se

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för
Kandidatexamen i Informatik
VT 2020
Fakulteten för Ekonomi

Tänk, tala, visa…skissa!

En konceptdriven designstudie för utforskning av hur ett datorstött verktyg för design skulle kunna främja idéutveckling vid kollaborativt skissande

Shima Kakoulidis

Författare
Shima Kakoulidis

Titel
Tänk, tala, visa…skissa! - En konceptdriven designstudie för utforskning av hur ett datorstött verktyg för design skulle kunna främja idéutveckling vid kollaborativt skissande.

Handledare
Kari Rönkö

Examinator
Martin Wetterstrand

Sammanfattning
Skisser är enkla och värdefulla gestaltningsformer för idéutveckling som kan formas med olika verktyg för design. De kan användas vid problemlösning och kommunikation samt vid enskilt- och kollaborativt skissande oberoende av användarens kompetens om design. Problem kan uppstå om kollaborativt skissande sker oberoende av tid och plats samt i datorstödda verktyg för design som kräver någon form av kompetens om design för att kunna hanteras. Syftet med denna studie är att undersöka hur ett datorstött verktyg för design skulle kunna utformas i syfte att främja idéutveckling under kollaborativt skissande utifrån användarupplevelsen. Med hjälp av konceptdriven designforskning har ett koncept för mobila enheter utformats utifrån kritik och teoretisk förankring. Konceptets skissprocesser testades av sex deltagare med olika kompetens om design. Resultatet visar att deltagarna ser fördelar med att använda ett datorstött verktyg för design för att främja kollaborativt skissande för att tänka, tala och förmedla idéer, oberoende av tid, plats och kompetens om design.

Ämnesord
Skiss, skissa, kollaborativt skissande, idéutveckling, datorstött verktyg för design, konceptdriven designforskning, användarupplevelse, användbarhet

Author
Shima Kakoulidis

Title
Think, speak, show…sketch! – A concept-driven design reasearch exploring how a computer aided design tool could promote idea development in collaborative sketching.

Supervisor
Kari Rönkö

Examiner
Martin Wetterstrand

Abstract
The sketch is a valuable and simple form of expression when it comes to development of ideas. Sketches can be created through different design tools and used during problem solving as well as for communication purposes for individuals and during collaborative sketching. However, if collaboration takes place independently of time and place, and in computer assisted tools for design, which demand any form of competence in design to be properly employed, difficulties may arise. The purpose of this study is to investigate how a computer assisted tool for design could be designed to promote the development of ideas during collaborative sketching, with a user experience perspective. Using concept driven design research, a concept for mobile devices has been developed, based on theory and critique. The sketching processes of the concept was tested by six participants possessing differing skills in design. The results show that the participants found benefits in using a computer assisted tool to think, speak and convey ideas, regardless of time, place, and design knowledge.

Keywords
Sketch, sketching, collaborative sketching, idea development, computer supported design tools, concept driven design research, user-experience, usability

Flera personer har bidragit med inspiration och stöd under tiden som denna studie har tagit form. Vissa har bidragit med att så ett litet frö till idén, andra har gett näring till dess framväxt. Det finns några som jag vill rikta ett särskilt tack till.
Ett varmt tack till alla deltagare som med stort engagemang ställde upp i användartestet och som på så sätt har bidragit till resultatet av denna studie.
Ett innerligt tack till min Erik – som med outtröttlig energi har gett mig stöd i tanke, ord, handling och en kopp te med choklad när jag behövt det som bäst.

Innehållsförteckning

INTRODUKTION 7

1.1 Syfte, frågeställning, metodval 8

1.2 Avgränsningar 8

1.3 Definitioner 9

1.4 Disposition 10

2. LITTERATURGENOMGÅNG 11

2.1 Idéutveckling 11

2.2 Skisser och skissande 12

2.3 Kollaborativt skissande 14

2.4 Datorstödda verktyg för design 15

2.5 Användarupplevelse 15

3. METOD 16

3.1 Litteratursökning 16

3.2 Kvalitativ forskning 16

3.3 Konceptdriven designforskning 17

3.4 Tillämpning av konceptdriven designforskning 20

3.4.1 Deltagare och urval 20

3.4.2 Insamling av data 20

3.4.3 Genomförande 21

3.5 Etiska överväganden 22

4. RESULTAT OCH ANALYS 23

4.1 Konceptgenerering och utforskning av konceptet 23

4.2 Intern kritik av konceptet **24**

4.3 Extern kritik av koncept **25**

4.4 Revidering av koncept **26**

4.5 Kontextualisering av konceptet **27**

5. DISKUSSIONER **27**

5.1 Designkonceptet utifrån användbarhet **28**

5.2 Metodologiska överväganden **29**

5.3 Framtida forskning **30**

6. SLUTSATSER **31**

REFERENSER **33**

BILAGA 1 ..... **38**

BILAGA 2 ..... **39**

BILAGA 3 ..... **41**

BILAGA 4 ..... **42**

BILAGA 5 ..... **43**

BILAGA 6 ..... **44**

1. Introduktion

Skissande är en vanlig, enkel och kostnadseffektiv teknik för utformning av visuell representation, utforskning, problemlösning och förmedling av idéer (Leblanc, 2015). Omkring 70 till 80 procent av en produkts livscykelkostnad avgörs i samband med idéutveckling (Saravi, Newnes, Mileham, Goh, 2008). Med anledning av detta finns det ett behov av verktyg som kan stötta i idéutveckling med hjälp av skissande och ge möjlighet till tidig återkoppling på idéer för utvärdering och modifiering (Kulkarni, Summers, Vargas Hernandez, Shah, 2001, Brun, Le Masson, Weil, 2015). Utifrån egen personlig erfarenhet och i diskussioner med andra designers, har jag fått uppfattningen att ett datorstött verktyg för skissande skulle kunna underlätta vid idéutveckling.

Skisser är grundläggande kommunikationsmedel för individer eftersom de stöttar i reflektion, visualisering och förmedling av idéer för enskilda individer och grupper (Schön 1991, Brun et al., 2015). Kunskapen om design kan variera i en grupp bestående av individer med olika kompetens och medvetenhet om design. Denna medvetenhet bygger på en helhetssyn av design utifrån estetisk, vetenskaplig och praktisk känsla och är avgörande för hur en idéutveckling tar form (Soylu, 2015).

Verktyg för design kan delas in i fyra kategorier. Exempel på fysiska verktyg är penna och papper, datorstödda verktyg för design motsvaras av bland annat Figma och Photoshop, exempel på teoretiska verktyg är mindmapping och frågeformulär, samt övriga exempel kan vara ord och tankar (Stolterman, Mcatee, Royer, Thandapani, 2009). Verktyg för design kan användas för effektivisering och förenkling av ett designproblem, kan skapa flexibilitet och frihet samt ge möjlighet för individer att både arbeta enskilt och tillsammans (Stolterman, et al., 2009). Vilka behov som ett verktyg för design ska fylla för individer som samarbetar avgörs bland annat av vilken kompetens varje individ har (Culén, 2016). Vilket verktyg för design som bäst lämpar sig för ett sammanhang varierar beroende på bland annat tillgänglig tid och kunskap hos användaren av verktyget, extern påverkan av den kvalitet som ska produceras samt personlig stil och uttryck (Stolterman, et al., 2009).

I grupper bestående av individer med olika kompetenser och erfarenheter behövs det verktyg för design som kan användas för idéutveckling mellan individerna, oberoende av deras tidigare kunskapsnivåer (Chasanidou, Gasparini, Lee, 2015). Verktyg för design behöver med andra ord underlätta interaktionen mellan användare och dator och bidra till en positiv användarupplevelse (Hassenzahl, Tractinsky, 2006).

Med detta resonemang som grund kommer denna studie att med hjälp av metoden konceptdriven designforskning (Stolterman, Wiberg, 2010) undersöka hur ett kollaborativt skissverktyg skulle kunna se ut i syfte att underlätta idéutveckling oberoende av vilken kompetens individer som samarbetar har inom design. Det koncept som föreslås syftar till att främja idéutveckling mellan individer utifrån ett användarperspektiv.

1.1 Syfte, frågeställning, metodval

Syftet med studien är att teoretiskt och praktiskt undersöka skissande som aktivitet för idéutveckling där individer som samarbetar har varierande kompetens och medvetenhet om design. Studien grundar sig på följande frågeställning:

Hur skulle ett datorstött verktyg för design kunna utformas i syfte att främja idéutveckling vid kollaborativt skissande utifrån användarupplevelsen?

En process kommer att utforskas med hjälp av konceptdriven designforskning, där skissen är bärare av information och stöd i den kollaborativa idéutvecklingen i ett datorstött verktyg för design. Det presenterade konceptet ska ge förslag på en lösning som kan främja idéutveckling under kollaborativt skissande för grupper som består av individer med olika kunskaper och medvetenhet om design.

1.2 Avgränsningar

Studien avgränsas till skissande med datorstödda verktyg för design vid idéutveckling och samarbete. Detta eftersom skissande är ett grundläggande sätt att tänka och resonera i samband med problemlösning och därmed också idéutveckling (Dalsgaard, 2017, Ammon, 2018). Datorstödda verktyg för design kan underlätta tänkande och

resonerande då flera individer tillsammans ska lösa ett problem och uppnå ett gemensamt mål (Törlind, Larsson, Löfstrand, Karlsson, 2005).

Den konceptuella delen av studien är avgränsad till aktiviteten kollaborativt skissande för idéutveckling och utifrån teknikerna brainstorming och brainsketching. Detta dels för att brainstorming och brainsketching ofta används vid idéutveckling, dels då skisser används för att hjälpa individer att tänka kring och kommunicera idéer i samband med dessa aktiviteter (van der Lugt, 2002, Dalsgaard, 2017).

Funktioner och sammanhang av konceptet kommer att testas i Figma av individer med olika kunskaper och medvetenhet om design. Anledningen till detta val är att Figma är ett webbaserat och kostnadsfritt verktyg för design som också profilerar sig som en kollaborativ plattform som ska kunna användas av alla oavsett kompetens (Figma, 2020). Figma möjliggör samverkan på distans och fungerar oberoende av vilket operativsystem som används (Chen, 2020). Konceptualiseringen i studien fokuserar på de funktioner och sammanhang i ett datorstött designverktyg som kan främja kollaborativt skissande utifrån ett användbarhetsperspektiv.

1.3 Definitioner

I denna studie används följande begrepp och koncept:

- **Användare** är de som tar en tjänst eller en produkt i bruk (Arvola, 2014). I denna studie syftar användare till brukare av datorstödda verktyg för design.
- **Användbarhet** definieras av att en tjänst eller produkt är relevant, effektiv, är lätt att lära sig och att den används med god attityd (Arvola, 2014).
- **Användarupplevelse** syftar till vad användare gör, känner och vet i samverkan med en tjänst eller produkt (Arvola, 2014).
- **Datorstödda verktyg för design** stöttar designers att med hjälp av tekniska verktyg tänka, kommunicera och producera specifika artefakter (Dalsgaard, 2017). Ett verktyg för design kan antingen värderas utifrån den kvalitet av skiss som den producerar eller hur väl det hjälper designers att resonera kring problem (Stolterman, et.al., 2009).

- **Kunskap och medvetenhet om design** kan tillgås genom utbildning och erfarenheter och formas av ett kognitivt ramverk som kan tillämpas vid problemlösning (Buxton, 2011). Medvetenhet om design beskriver olika aspekter av kunskaper om design så som kompetens om visuella delar (estetisk känsla); relationer mellan orsak och verkan (vetenskaplig känsla) samt förståelse för tillämpning av faktiska strukturer (praktisk känsla) (Soylu, 2015, Mosely, 2018).
- **Designprocess** tar bort osäkerheter och består av konceptfas, bearbetningsfas och detaljeringsfas (Arvola, 2014).
- En **skiss** är ett utkast av en design (Schembri, Farrugia, Wodehouse, 2015) eller en resurs (Stolterman, et.al., 2009) som syftar till att stötta designers att tänka själv, kommunicera idéer med andra och producera specifika artefakter (Dahlsgaard, 2017).
- Att **skissa** är en aktivitet (Stolterman, et.al., 2009) som stöttar designers att tänka, själva och tillsammans, genom att med små medel och resurser testa, ta bort eller lägga till nya idéer eller kunskaper (Brun, et.al., 2016).
- **Kollaborativ design** karaktäriseras av små grupper med jämställda deltagare, begränsade och gemensamma hjälpmedel och ett gemensamt mål (Törlind, et al., 2005).
- **Kollaborativt skissande** är en aktivitet (Stolterman, et.al., 2009) för idégenerering som utvecklats med utgångspunkt i att skissande är viktigt för design, att samarbete leder till en diversifiering av design, samt att feltolkningar av idéer kan leda till utveckling av nya kreativa lösningar (Härkki, 2018).

1.4 Disposition

Kapitel två består av litteraturgenomgång och inleds med kapitel *2.1 Idéutveckling*. Den forskning som här presenteras förklarar hur idéutveckling kan ske utifrån generering och utforskning av idéer. I kapitel *2.2 Skisser och skissande* beskrivs hur skisser kan användas vid idéutveckling och i samarbeten. Kapitel *2.3 Kollaborativt skissande* förklarar hur kollaborativt skissande kan påverka i generering och utforskning av idéer samt hur det kan användas som aktivitet för idéutveckling. I kapitel *2.4 Datorstödda verktyg för design* presenteras olika former av verktyg för design, hur datorstödda verktyg för design kan användas för kollaborativt syfte samt vad som avgör vilken form

av verktyg för design som användare föredrar. Kapitel *2.5 Användarupplevelse* presenterar användarprinciper både generellt och specifikt utifrån användbarhet för datorstödda verktyg för design samt mätmetoder för användarupplevelser.

Kapitel tre presenterar de metoder som har använts för att undersöka studiens frågeställning där fokus ligger på metoden konceptdriven designforskning, metodens tillämpning samt etiska överväganden. Kapitel fyra presenterar resultat och analys av undersökningen. I kapitel fem diskuteras den teoretiska förankringen, metodologiska överväganden och framtida forskning. Kapitel sex avslutar studien genom att presentera slutsatserna och följs av referenser samt bilagor.

2. Litteraturgenomgång

2.1 Idéutveckling

Även om idéutveckling kan ske både med ord och bilder är det vanligast att individer främst använder ord vid utveckling av idéer och utbyte av information (van der Lugt, 2005). Utifrån ett kognitivt perspektiv bygger idéutveckling på redan känd kunskap och information och sker i två parallellt förekommande skeenden: generering och utforskning av idéer (Olivier, Netzer, 2014, Siangliulue, Arnold, Gajos, Dow, 2015). En idéutveckling kan ske på olika sätt i olika situationer och med olika förutsättningar och formas med hjälp av associationer och kombinationer av tidigare kunskaper (Olivier, et al., 2014, Perkins, et al., 2017). Eftersom idéutveckling i sig påverkas av både situationer och förutsättningar kan den gynnas av att struktureras, formas eller ledas mot ett givet syfte och mål (Perkins, et al., 2017).

Kollaborativ idéutveckling inkluderar gruppering av kunskap genom betygsättning, diskussion, kategorisering och gruppering av idéer (Riedl, et al., 2009). Individer i en grupp tenderar att söka efter gemensam snarare än avvikande kunskap och information (Paulus, Lean, Newbery, 2000). Samtidigt utvecklar grupper fler idéer än enskilda individer (Linsey, Green Murphy, Wood, 2005, Geyer, Budzinski, Reiterer, 2012) och samarbete har visat sig vara gynnsamt för idéutveckling, särskilt i vid brainstorming då syftet är att generera så många idéer som möjligt (Paulus, et al., 2000). Det finns dock en risk för att samarbete hämmar idéutveckling eftersom individer kan vara rädda för att

dela idéer på grund av oro för att dömas och utvärderas, de kan ha bristande engagemang och känna sig överflödiga i gruppen och ha svårt att uttrycka sig när andra lyssnar och är närvarande (Paulus, et al., 2000, Siangliulue, et al., 2015). Något som kan gynna idéutveckling är att individer som samarbetar också ges möjlighet att enskilt utveckla idéer vid sidan av det kollaborativa arbetet (Paulus, et al., 2000, Geyer, et al., 2012).

2.2 Skisser och skissande

Skisser är en värdefull och kostnadseffektiv gestaltningsform som kan användas för visuell representation, utforskning och problemlösning (Leblanc, 2015). Till skillnad från illustrationer, ritningar och teckningar är skisser snabba, tolkningsbara, vaga former av design och tänkta att användas en gång för att sedan itereras vidare (Booth, Taborda, Ramani, Reid, 2016, Rohde, 2011). Visuell representation är en naturlig del av problemlösning och designprocessen (Buxton, 2007). Skissande, som är en aktivitet för visuell representation (Walny, et.al., 2015) är i sin tur ett naturligt redskap för utforskning och utveckling av idéer samt möjliga representationer (Boling, et.al., 2015, Brun, et. al., 2016).

Skissande är en viktig kognitiv aktivitet för gestaltning av idéer, visualisering av möjliga lösningar på problem samt förtydligande av minnesbilder och tankar (Walny, Huron, Carpendale, 2015, Brun, et. al., 2016). Skissande som aktivitet kan utföras med bland annat penna, papper, postit lappar, digitala artefakter och digitala verktyg för design (Wüest, Seyff, Glinz, 2017). Användning av iterativt skissande är ett sätt att representera idéer och forma designstrategier för att utforska koncept och finna nya kunskaper (Brun, et. al., 2016). Genom att skissa kan individer få möjlighet att med små medel dela och gestalta kunskaper med hjälp av enkla former av prototyper och därmed skapa kunskap genom agerande (Schön, 1991). Individer kan, oberoende av tidigare kunskaper, med hjälp av penna och papper eller med datorstödda verktyg för design, samarbeta kring problemlösning i en designprocess (Paulus, et.al, 2008). Ett problem som verkar komplicerat kan med hjälp av skisser formas till hanterbara delar av helheten och på så sätt underlätta förståelsen av komplexa samband genom att ringa in olika behov och sammanhang (Scheiter, 2017). Förutom att bidra till förståelse av helheter är skissande en ekonomisk och enkel aktivitet för att utveckla och iterera idéer

(Atilola, Linsey, 2015). Individer kan genom skissande utveckla olika visuella representationer som underlättar samarbete och kommunikation (Boling, Gray, 2015). Skissande kan stötta utforskning för individers tankeprocess, stötta i tolkning av andras idéer samt hjälpa till att spara och återge tidigare idéer och gestaltningar (Brun, et.al., 2016).

Olika sammanhang är avgörande för resultatet av och interaktionen kring idéutvecklingsarbete. Interaktion kan ske i ett formellt sammanhang med kända ramar och förutsättningar, eller i ett informellt sammanhang med fria förutsättningar (Kleffman, Hesenius, Gruhn, 2015). Denna interaktion kan ske genom datorstödd idéutveckling (formellt skissande) eller med papper och penna (informellt skissande) (Blackwell, 2008, Kleffman, et.al., 2015, Booth, et.al., 2016). Vid samarbeten kan både formellt och informellt skissande användas för att främja både individens och gruppens förmåga till idéutveckling (Goldschmidt, 2015, Ekströmer, 2019).

Olika former av skisser kan används på olika sätt för idéutveckling och särskiljs i tre kategorier. Dessa är den tänkande skissen (thinking sketch) som är luddig och syftar till att hjälpa designern att leta efter nya idéer och på så sätt föra en intern dialog; den talande skissen (talking sketch) som är något tydligare och kan användas för att kommunicera idéer i samband med diskussioner och samarbeten samt den preskriptiva/föreskrivande skissen (prescriptive sketch) som är estetiskt tilltalande för att övertyga personer som befinner sig utanför designarbetet (van der Lugt, 2005, Dalsgaard, 2017). Den gemensamma nämnaren för dessa tre kategorier är att skisser formar och kommunicerar idéer, både internt för enskilda individer och externt mellan individer som samarbetar (Dalsgaard, 2017). Skissande kan bidra till att stärka kommunikation och samarbete i en grupp som består av individer med olika erfarenheter och kompetenser (van der Lugt, 2002). Även om skissande är en grundläggande teknik för designers att tänka, tala och förmedla designarbete (van der Lugt, 2002, Dalsgaard, 2017), kan det också vara gynnsamt för samarbete mellan individer med olika kompetens och medvetenhet inom design (Mosely, 2018, Soylu, 2015). Individer med kompetens inom design har både utvecklat en kunskapsbas inom området och förmågan att använda kunskapen i verkliga sammanhang (Mosley, 2018). Begreppet medvetenhet om design innebär olika aspekter av kunskaper om design och

bygger på en helhetssyn av design utifrån estetisk, vetenskaplig och praktisk känsla (Soylu, 2015). Med estetisk känsla avses kompetens om de visuella delarna av en design så som färg, form och proportioner, medan vetenskaplig känsla berör relationer mellan orsak och verkan. Praktisk känsla ger uttryck för metoder i faktiska strukturer (Soylu, 2015).

2.3 Kollaborativt skissande

Samarbete kännetecknas av att individer arbetar med varandra för att producera något i syfte att uppnå ett gemensamt mål (Törlind, et.al, 2005). Ett kollaborativt arbete består både av samarbete mellan individer och individuellt arbete där gemensam reflektion och tänkande snarare än informationsöverföring eftersträvas (Törlind, et al., 2005).

Kollaborativt skissande är en aktivitet för idégenerering där deltagare enskilt, självständigt, under en begränsad tid och med hjälp av ord och bilder, utvecklar lösningar i form av skisser på ett känt designproblem (Kulkarni, et al., 2001, Geyer Budzinski, J., Reiterer, 2012). Brainstorming och brainsketching är olika tekniker som kan användas för kollaborativt skissande och möjliggör skissande både enskilt och i samarbete för utveckling av idéer (van der Lugt, 2002, Geyer, et al., 2012). Medan brainstorming främst fokuserar på att utifrån vissa begränsningar utveckla så många idéer som möjligt, syftar brainsketching istället på att med hjälp av skisser utveckla detaljer av en idé (van der Lugt, 2002, Geyer, et. al., 2012, Márquez Segura, Vidal, Rostami, Waern, 2016). Det ger utrymme för både tänkande skisser som hjälper individer att reflektera över sina egna idéer, och talande skisser som hjälper individer att förmedla sina idéer till andra (Dalsgaard, 2017). Skisser kan därmed dels bidra till ökad förståelse för helheter och detaljer, dels möjliggöra cykliska tolkningar av idéer (van der Lugt, 2002).

Några faktorer som kan påverka effektivitet och produktivitet vid kollaborativt skissande är social dynamik i gruppen, kunskaper inom design, verktyg för design som används, oro inför att bli bedömd, idéfixering, bristande engagemang samt närvaron av en facilitator som leder deltagarna genom designarbetet (Geyer, et al., 2012).

2.4 Datorstödda verktyg för design

Begreppet verktyg för design är brett och inkluderar metoder, tekniker och olika material (Boling, et.al., 2015). Det kan delas in i verktyg som är fysiska så som papper och penna, datorstödda så som Figma och Photoshop, teoretiska så som mindmapping och frågeformulär, samt övriga så som ord och tankar (Stolterman, et.al., 2009). Samarbete kan, med hjälp av datorstödda verktyg ske oberoende av tid och plats (Alam, Ullah, Khalid, Fakhurddin, Rabbi, 2013). Datorstött kollaborativt arbete (Computer-Supported Collabortive Work, CSCW) är ett forskningsområde som fokuserar på hur individer med ett gemensamt mål och med olika bakgrunder, värderingar och kompetenser kan utbyta idéer och kunskaper med hjälp av tekniskt stöd (Koch, Schwabe, Briggs, 2015). CSCW utgår ifrån interaktionen mellan användare och det tekniska stödet vilket gör att användare inte bara är mottagare av information från ett system utan också en integrerad del av systemet och dess processer (Brenner, 2014). Konceptet berör hur individer samarbetar som grupp och hur ett datorstött verktyg för design kan främja interaktionen och förmågan i gruppen (Allam, et al., 2013).

Verktyg för design har som syfte att främja användarens förmåga att undersöka och utveckla koncept som ska gestaltas (Stolterman, et.al., 2009) samt att effektivisera test och iterering av idéer (Ammon, 2018). Vilket verktyg för design som en användare väljer beror på olika faktorer. Det kan handla om hur ett visst verktyg kan effektivisera idéutvecklingen, hur enkelt det är att använda, dess flexibilitet och den frihet den skapar, hur den stöttar individuellt eller kollaborativt arbete samt hur tillgängligt verktyget är (Stolterman, et al., 2012).

2.5 Användarupplevelse

Användarupplevelse som begrepp har utvecklats ifrån området människa-datorinteraktion och framhåller användarens upplevelse av en interaktion (Hassenzahl et al., 2006). Enligt den internationella standardiserade definitionen av människocentrerad design av interaktiva system definieras användarupplevelse som en användares respons på användningen av en artefakt. Responserna inbegriper användarens känslor, referenser, åsikter, tolkningar samt psykiska och fysiska respons innan, under och efter användandet av en artefakt (ISO 9241-210: 2010). Användbarheten av ett koncept är en del av användarupplevelsen. och det beskriver hur väl en användare förstår och

interagerar med en artefakt (Norman, 2013, Hustak, Ondrej, 2019). Användbarhet inkluderar flera aspekter så som lärbarhet (learnability) som beskriver hur enkelt nya användare kan lära sig använda grundläggande funktioner; effektivitet (efficiency) som avser hur lång tid det tar för användare att hitta det som de letar efter; minnesbarhet (memorability) som indikerar hur enkelt användare kan repetera och utföra det som de vill; misstag (error) som beskriver hur många fel användare gör samt tillfredsställelse (satisfaction) som beskriver hur nöjd en användare är av att använda designen (Hustak, et al., 2019). Ytterligare aspekter som kan nämnas är att designen innehåller all den information som behövs för att användare ska förstå och känna att de har kontroll (conceptual model); hur väl användaren kan finna tillgängliga funktioner (discoverability); hur upptäckbarhet av och återkopplingen till funktioner kan säkras (signifiers) samt den tydliga kopplingen mellan aktion kontroll och funktioner hos användare (mapping) (Norman, 2013).

3. Metod

3.1 Litteratursökning

För att hitta tidigare forskning inom området som grund för studien har olika sökdatabaser använts så som HKR Summon, AMC Digital Library och Google Scholar. Följande ord och kombinationer av ord har använts för att söka fram relevant forskning:

”user experience”, ”sketching”, ”collaborative sketching”, collaborative design work”, ”computer supported collaborative work”, ”digital design tools”, ”sketching with digital design tools”, ”designerly tools”, ”usability”, ”collaborative sketching”, ”collaborative sketching tool”, ”collaborative design tool”.

3.2 Kvalitativ forskning

Studien har en kvalitativ ansats samt utgår ifrån konceptdriven designforskning för utvärdering av designkonceptet. Anledningen till valet av kvalitativ ansats är att studien ska undersöka användarupplevelser vilket i sig är subjektivt. För att söka svar på frågeställningen behöver deltagarna förklara sina upplevelser av konceptet med egna ord. En kvantitativ ansats har därför valts bort eftersom en sådan istället utgår ifrån specifika data vilket skulle kunna ge ett felaktigt resultat (jfr Denscombe, 2018).

3.3 Konceptdriven designforskning

Studien bygger på metoden konceptdriven designforskning som används för att konceptualisera en process där skissen är bärare av information och stöd i den kollaborativa idéutvecklingen i ett datorstött verktyg för design.

Metoden är framtagen av Stolterman och Wiberg och syftar till att utveckla en design utifrån specifika teoretiska koncept och följande fyra grundprinciper (Stolterman, Wiberg, 2010):

1. Konceptdriven designforskning syftar till att designa och skapa ett koncept och en artefakt som i sig kan manifestera teori. Forskningen undersöker teori och koncept genom design och utveckling av verkliga artefakter.
2. Artefakten är i sig inte utvecklad utifrån ett specifikt problem och har inte heller i syfte att utgå ifrån användare eller specifika sammanhang. Den ska istället tjäna som en optimerad gestaltning av teorin. Utgångspunkten är konceptuell eller teoretisk snarare än empirisk. Den slutliga designen är utvecklad i relation till en specifik idé, ett koncept eller en teori snarare än till ett specifikt problem, sammanhang eller användare.
3. Artefaktens kvalitet reflekterar över och argumenterar för konceptet samt är en följd av det koncept, den teori och artefakten som utgör dess utgångspunkt.
4. Utvecklingen av artefakten består av en process som inkluderar viktiga karaktärsdrag av konceptet och exkluderar funktioner som inte tillför något till förståelsen och utvärderingen av konceptet och det teoretiska argumentet.

Stolterman och Wiberg (2010) menar att även om konceptdrivna designforskning kan beskrivas utifrån dessa principer är verkligheten komplex och leder sällan till resultat som svarar mot samtliga principer. De framhåller vikten av att kunna förankra det koncept och den artefakt som utvecklas i ett teoretiskt ramverk inom området samt att artefakten i sig är bärare av teoretiska insikter som kan ge ny förståelse och kunskap om framtida designbehov och forskning inom området.

För att tillämpa dessa principer har Stolterman och Wiberg (2010) utvecklat en metod med sju aktiviteter för konceptdriven designforskning. Aktiviteterna beskrivs som en

metodologisk guide och består av: *konceptgenerering, utforskning av koncept, intern kritik av koncept, design av artefakter, extern kritik av koncept, revidering av koncept och kontextualisering av koncept.* Nedan följer en beskrivning av aktiviteterna samt hur de har applicerats i studien.

Konceptgenerering

Att generera möjliga koncept är den viktigaste aktiviteten. För att genereringen ska vara av värde ska den baseras på tidigare teoretiskt arbete inom området. Själva processen med utvecklingen av nya koncept är inte generisk men det finns en gemensam nämnare vid konceptgenerering; att söka efter det oväntade. Det kan ske genom kombinering av tidigare insikter eller i sättet som designen visar på helheten kopplat till teorin. (Stolterman, Wiberg, 2010). I denna fas av studien genomfördes en sökning utifrån forskning som förklarar skissande som resurs i kollaborativ idéutveckling och de behov som användare då har av ett verktyg. Denna forskning har sedan ställts mot forskning kring datorstödda verktyg för design, samarbete och användbarhet. Forskning kring verktyg för samarbete visade dels hur olika datorstödda och fysiska verktyg för design, dels användarnas kompetens inom design formar förutsättningar för samarbeta. Forskning kring användarupplevelser av datorstödda verktyg för design samt kollaborativt skissande gav riktlinjer till hur konceptet kan designas.

Utforskning av koncept

Genom att handfast arbeta med konkret utveckling av konceptet och testa nya idéer kan nytt värde tillföras till befintlig teori genom utforskning av det okända inom området. På så sätt kan nya insikter som utmanar de redan kända teoretiska idéerna lyftas (Stolterman, Wiberg, 2010). Studien utgick ifrån Figma som befintlig plattform för att utforska brainstorming och brainsketching inom området för datorstödda verktyg för design. Detta ledde till insikter som kombinerades med forskning om användarupplevelse av datorstödda verktyg för design, samarbete och idéutveckling.

Intern kritik av koncept

Då några centrala koncept har identifierats och utforskats med hjälp av enkla skisser och prototyper ska designen och dess koncept relateras till det etablerade teoretiska ramverket. Denna aktivitet beror till stor del på hur unikt konceptet är, till vilken grad konceptet relaterar till existerande teori och hur väl konceptet kan uttryckas genom en konkret design (Stolterman, Wiberg, 2010). Kritik av konceptet i denna studie har utvärderats utifrån hur väl konceptet stämmer överens med presenterad forskning om användbarhet och användarens val av datorstödda verktyg för design vid kollaborativt skissande.

Extern kritik av konceptet

Efter att konceptet har utvecklats till en konkret design ska den genomgå extern kritik vilket innebär att individer utanför designarbetet får ta del av och utvärdera designkonceptet. Den kritik som framförs i detta steg präglar värderingen av både teoretiska och konceptuella antaganden som designen vilar på (Stolterman, Wiberg, 2010). I denna studie har deltagarna tagit del av olika konkreta moment av designkonceptet där kollaborativt skissande för problemlösning har varit i fokus. Deltagarna fick möjlighet att under testperioden enskilt och kontinuerligt utvärdera de funktioner som presenterades för kollaborativt skissande samt vilka fördelar och nackdelar de såg med designkonceptet utifrån sin egen skissprocess och det kollaborativa designarbetet där skisser användes som resurs.

Revidering av koncept

I och med den externa kritik som konceptet genomgår kommer det att framkomma aspekter av det som behöver utvecklas vidare. En utmaning med konceptdriven designforskning är att det kan vara svårt att ringa in vad som gör att testpersoner uppfattar helheter eller delar av ett designkoncept på ett visst sätt (Stolterman, Wiberg, 2010). I de utvärderingar som deltagarna genomförde framgick det både generella och personliga perspektiv på konceptet. De aspekter som var av generell karaktär, som specifikt tog upp kollaborativa aspekter av konceptet eller som ansågs vara av värde för framtida forskning, användes under revideringen.

Kontextualisering av koncept

I det slutliga steget av konceptdriven designforskning värderas kunskaper från designkonceptet för att se hur det tillför nya kunskaper till befintlig forskning och befintliga koncept samtidigt som det kan visa på ett unikt bidrag (Stolterman, Wiberg, 2010).

3.4 Tillämpning av konceptdriven designforskning

3.4.1 Deltagare och urval

Urvalet av deltagare till testet gjordes genom bekvämlighetsurval (jfr. Denscombe, 2018) i syfte att få extern kritik på konceptet (Stolterman, Wiberg, 2010). För att undersöka användarupplevelsen tillfrågades personer i den egna bekantskapskretsen via mejl. Karaktäristiskt för ett samarbete är mindre grupper med deltagare med begränsade och gemensamma hjälpmedel och ett gemensamt mål (Törlind, et al., 2005). Eftersom kollaborativt skissande utgör en viktig del av studien och testerna, formades en mindre grupp bestående av sex individer med varierande bakgrund. I syfte att undersöka kollaborativt skissande i grupper med varierande kompetens om design, tillfrågades tre individer med och tre individer utan kunskap och medvetenhet om design. Värderingen av individernas kunskap och medvetenhet om design gjordes utifrån deras formella utbildning, yrkeserfarenheter samt definitionen att medvetenhet om design bygger på en helhetssyn av design utifrån estetisk kännedom samt vetenskaplig och praktisk känsla för ett sammanhang (Soylu, 2015, Mosely, 2018). Samtliga deltagare fick använda Figma och papper och penna som verktyg för sitt skissande. De uppmuntrades även att, vid behov se bortom dessa verktyg och gestalta sina idéer med annat. Det gemensamma målet var att tillsammans hitta en lösning på det framställda problemet.

3.4.2 Insamling av data

I det första mejlet fick deltagarna information om syftet med studien samt att deras reflektioner skulle vara en del av designkonceptets utveckling och den vetenskapliga studiens slutsatser. Deltagarna informerades också om att deras deltagande och bidrag i studien var anonymt. Testet genomfördes i Figma där var och en av deltagarna fick

tillgång till en individuell och en gemensam arbetsyta som endast respektive deltagare och studiens testledare hade tillgång till (se Bilaga 3 och 4).

3.4.3 Genomförande

Den externa kritiken inhämtades genom användartester som genomfördes under två veckor i syfte att undersöka hur skisser kan användas som resurs för att främja individuell och kollaborativ idéutveckling. Deltagarna ställdes inför konceptet i form av en process som genom skissen underlättar och stödjer designarbetet. Deltagarna ägde processen, enskilt och tillsammans, medan testledaren tillika undersökningens författare, vägledde arbetet framåt; ständigt med skisser som resurs. De funktioner som testades särskilt var hur individer i samband med kollaborativt skissande skulle kunna använda formellt och informellt skissande för överlämning av idéer.

Ett problem presenterades för deltagarna som med hjälp av information om persona och bakgrund, enskilt och kollaborativt skulle skissa på möjliga lösningar. Under den första testveckan undersöktes hur deltagarna perceptuellt (utan ord) (Linsey, et al., 2005), enskilt och kollaborativt, kunde använda skisser som hjälp för att iterera idéer och tänka kring det framställda problemet (van der Lugt, 2002, Dalsgaard, 2017). Deltagarna fick skissa i ett formellt sammanhang med kända ramar och förutsättningar (Kleffman, et.al., 2015) med regelbundna instruktioner per mejl om vad som förväntade i kommande steg. Under den andra testveckan undersöktes hur deltagarna använde skisser på ett konceptuellt sätt, med ord (Linsey, et al., 2005), som hjälp för att iterera och förmedla idéer mellan varandra (van der Lugt, 2002, Dalsgaard, 2017). Deltagarna fick skissa i ett informellt sammanhang med fria ramar och förutsättningar (Kleffman, et.al., 2015) med instruktioner endast i början och slutet av veckan. Deltagarna fick tillgång till varsin privat arbetsyta i Figma för dokumentation av sina reflektioner och det enskilda skissarbetet, vilken endast de själva hade tillgång till. Samtliga deltagare fick också tillgång till en gemensam arbetsyta i Figma där de skulle genomföra det kollaborativa skissarbetet. Testledaren hade tillgång till samtliga arbetsytor. Då Figma inte erbjuder möjlighet till total anonymitet för deltagare informerades deltagarna om och godkände att deras initialer skulle framgå. På den gemensamma arbetsytan kunde varje deltagare skissa utan att det i efterhand framgick vem som gjorde vad.

Varje deltagare fick i början av varje testvecka ett mejl med instruktioner om veckans designuppdrag samt en länk till de arbetsytor, gemensamma och individuella, som deltagarna skulle använda (se Bilaga 3 och 4). På varje deltagares individuella arbetsyta fanns ett, för dagen relevant designuppdrag beskrivet samt den instruktion som de fått via mejl. Detta för att underlätta tillgängligheten av information för deltagarna. På varje individuell yta fanns också en logg som varje deltagarna uppmanades att fylla i allteftersom designuppdraget utfördes med deras tankar, intryck och lärdomar från de dagar som testet pågick (se Bilaga 1).

Information om designuppdraget, behov, bakgrund och persona framgick både på de individuella arbetsytorna och den gemensamma ytan. Testledaren var tillgänglig för frågor via mejl och sociala medier under de två veckor som testet genomfördes. Arbetsytorna förbereddes i förväg för att simulera det tilltänkta designkonceptet och deltagarna fick friheten att själva avgöra när på dygnet de skulle genomföra de dagliga testerna. Utöver den individuella loggen fick deltagarna efter varje avslutad testvecka svara på frågor angående hur de uppfattade möjligheter och problem med funktioner och samband som de hade ställts inför (se Bilaga 2). Deltagarnas svar kunde sorteras utifrån sammanlagda och enskilda svar samt utifrån möjligheter och problem i designkonceptet.

3.5 Etiska överväganden

I samband med designen och utförandet av testet togs hänsyn till Vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer för forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2002): *informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet* och *nyttjandekravet.* I det första mejlet som skickades till deltagarna framgick bakgrunden till och syftet med studien, vem som utförde den, vid vilket lärosäte, inom vilket ämne, hur den data som samlades in skulle hanteras och användas samt att deltagarna kunde avbryta sitt deltagande när som helst under testperioden och att de själva bestämde över sin medverkan. Detta uppfyllde informationskravet och samtyckeskravet. För att säkerställa konfidentialitetskravet fick varje deltagare en privat arbetsyta för att framföra sina reflektioner och svar. Dessa privata arbetsytor lagrades på testledarens lösenordskyddade Figma-profil, vilket även gällde den gemensamma kollaborativa arbetsytan. Den data som samlades in användes

endast i denna studie och inte i något annat sammanhang, vilket uppfyller nyttjandekravet.

4. Resultat och analys

4.1 Konceptgenerering och utforskning av konceptet

I tidigare forskning har behovet av datorstödda verktyg för design undersökts (Stolterman, et al., 2009). Forskningen visar också att olika typer av verktyg för design används under olika faser av ett designarbete (Goldschmidt, 2015, Ekströmer, 2019). Individer kan, oberoende av tidigare kunskaper och med hjälp av informella skisser som formas med hjälp av papper och penna, eller med formella skisser som utvecklas med hjälp av datorstödda verktyg för design, kollaborera kring problemlösning i en designprocess (Blackwell, 2008, s. 11, Booth, et al., 2016, Paulus, et.al, 2000). Några faktorer som avgör vilket verktyg för design som användaren väljer är hur det effektiviserar arbetet, hur enkelt och flexibelt det är, vilken frihet det ger samt om det stödjer individuellt eller kollaborativt arbete (Stolterman, et. al., 2012). I samband med idéutveckling är skisser ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att tänka kring och kommunicera idéer, både i enskilt och kollaborativt designarbete (van der Lugt, 2002, Leblanc, 2015). Idéutvecklingen kan vidare gynnas av att den sker i en grupp som består av deltagare med olika kunskap och medvetenhet om samt känsla för design (Soylu, 2015, Mosely, 2018).

Med stöd i den forskning som presenteras under litteraturgenomgången undersöktes förutsättningar och funktioner för ett datorstött verktyg för design som främjar kollaborativt skissande. Detta genomfördes i den molnbaserade kollaborativa plattformen Figma. Individuella och kollaborativa arbetsytor formades i Figma för att efterlikna fiktiva arbetsytor i det tänkta designkonceptet. Testet genomfördes helt på distans utan sammankomster. Samtliga testdeltagare fick samma information om ett designproblem i form av bakgrund och persona. Varje deltagare fick veta att de tillsammans med andra skulle hitta en lösning på en hundtransport för liten hund i stadsmiljö. Testet genomfördes under två veckor och grundades på aktiviteterna brainstorming och brainsketching, då dessa både kan användas för att utveckla många unika idéer och detaljer i en idé (van der Lugt, 2002, Geyer, et. al., 2012, Marquez

Segura, et al., 2016). Deltagarna fick verka i ett formellt sammanhang med kända ramar och förutsättningar med inslag av informella sammanhang och fria förutsättningar (Goldschmidt, 2015, Ekströmer, 2019). Detta för att under konceptgenereringen skapa utrymme för sökande efter det oväntade (Stolterman, Wiberg, 2010). Det formella sammanhanget utgjordes av den information som de fick inför och under testet, arbetsytorna i Figma samt hur lång tid eller hur många skisser de skulle utveckla varje dag. Det informella inslaget bestod av att de själva fick avgöra om de ville använda penna, papper, Figmas ritverktyg eller andra hjälpmedel i sitt skissande. Detta grundades på idén om att val av verktyg för design görs utifrån effektivisering av arbete, flexibilitet och den frihet som användaren får (Stolterman, et. al., 2012) samt användbarhetsprinciperna om effektivitet och tillfredsställelse (Hustak, et al., 2019). Deltagarna uppmanades att enskilt och tillsammans, så långt som möjligt tänka och kommunicera enbart med skisser (van der Lugt, 2002) för att hitta möjliga lösningar på designproblemet.

4.2 Intern kritik av konceptet

Designkonceptet utvecklades till en applikation för att ge användare möjlighet att oberoende av plats och tid och med hjälp av mobila enheter så som mobiltelefon eller surfplatta, utveckla idéer enskilt och tillsammans (se Bilaga 6, figur 1-8). Utvecklingen av mobila enheter har möjliggjort att användare kan utforska och hantera information var och när som helst (Schiphorst, 2015). I det utvecklade designkonceptet har funktioner för informella verktyg så som penna och rityta, utformats i en applikation som motsvarar det formella verktyget. Användare har möjlighet att använda en egen privat yta för att på egen hand och med hjälp av skisser tänka kring problemet (van der Lugt, 2002). Samtidigt kan användare också kollaborera genom att dela och utveckla idéer mellan varandra (se Bilaga 6, figur 8). Användare har möjlighet att både skissa i applikationen och spara skisser som utvecklats med hjälp av papper och penna. Detta stärker designkonceptets konceptuella modell (Norman, 2013) eftersom det ger användare möjlighet att känna att de har kontroll över både det egna individuella och det kollaborativa skissandet. Val av ikoner och funktioner har gjorts för att gynna designprinciper för upptäckbarhet och återkoppling (signifiers) samt kopplingen mellan aktion och kontroll (mapping) (Norman, 2013) liksom minnesbarhet, lärbarhet och tillfredsställelse (Hustak, et al., 2019) av grundläggande funktioner. Exempel på detta är

placering av menyn längst upp till vänster samt ikoner som förmedlar den funktion de har så som penna, chatt och kamera (se Bilaga 6, figur 1-8).

4.3 Extern kritik av koncept

Deltagarna fick under de två veckor som testet pågick ta del av konkreta moment av designkonceptet för att testa kollaborativt skissande för problemlösning med hjälp av brainstorming och brainsketching (se Bilaga 3 och 4). De hade under dessa två veckor möjlighet att ställa frågor till testledaren, tillika studiens författare. Varje deltagare fick en individuell yta på Figma med en logg som hade förberetts med frågor (se Bilaga 1). Deltagarna fick instruktioner om att däri reflektera efter varje skissomgång. Loggen hade i syfte att ge deltagarna möjlighet att, oavsett kunskap och medvetenhet om design (Soylu, 2015, Mosely, 2018) tänka med ord samt hjälpa dem att reflektera över sina insikter och åsikter (Schön, 1991). De semistrukturella frågorna var formulerade för att hjälpa deltagarna att efter varje testdag reflektera över vad de hade gjort inom användartestet, vad som kändes svårt/lätt och varför det kändes så, samt vad de tog med sig till nästa testdag. Dessutom uppmanades deltagarna att efter varje testvecka reflektera kring funktioner och sammanhang som testades på den gemensamma arbetsytan (se Bilaga 2). De fick svara på hur de upplevde informationen inför och under testet, hur de såg på möjligheten och nyttan av att skissa individuellt och kollaborativt, den egna insatsen och kompetensen samt hur de upplevde det att kollaborera med skisser helt oberoende av tid och plats. Eftersom Figma var det datorstödda verktyg för design som användes som plattform för undersökningen, ombads deltagarna att även reflektera över funktionaliteten i Figma. Extern kritik från den första veckan bearbetades och implementerades i konceptet inför den andra testveckan.

Något alla deltagare upplevde som svårt, oavsett kunskap och medvetenhet om design, var att komma igång med att skissa samt att tänka främst med bilder och betrakta orden som sekundära. En annan utmaning var att släppa tanken om att det måste bli rätt och se ut på ett visst sätt. En deltagare uttryckte det som att det var ”svårt att enbart titta på skisserna som illustrerade idéer utan att värdera hur väl de var utförda” medan en annan deltagare menade att ”Det är svårt att inte börja skriva, min gissning är att jag ibland tycker det är lättare med ord när man har svårt att gestalta det jag vill visa genom en

skiss”. En deltagare skrev ”Släpp loss mer!” som reflektion över vad som skulle hjälpa i skissandet. Något som enligt deltagarna underlättade generellt var att de hade möjlighet att skissa och dela sina skisser anonymt. Deltagarna lyfte också fördelen med att de inför testet hade informerats om att skisserna skulle ses som ett sätt att förmedla möjliga lösningar för det designproblem som de gemensamt skulle lösa. En deltagare ansåg att ”Kanske möjligtvis att man inkluderar en snäll påminnelse om att man hela tiden ska försöka använda bildspråket istället för text.”

En deltagare diskuterade för- och nackdelar med att kollaborera på distans utan några fasta tider för möten och med hjälp av frågor som deltagarna fick komplettera till sina skisser på den gemensamma ytan i Figma. ”Jag är kluven till valfriheten när det gällde vilken designfrågeställning man skulle skissa vidare på. Det gav visserligen möjlighet att välja något som jag kände att jag rent framställningstekniskt kunde klara av, men samtidigt hämmade det kanske den kollektiva designprocessen att man kunde välja bort “svåra” frågeställningar. Det kanske hade gett ännu mer om man hade fått en helt slumpmässig tilldelning?”.

På frågan om den simulerade arbetsytan i Figma och hur den var organiserad svarade deltagarna genomgripande att det var en fördel att mötas av färdiga indelningar av både den individuella- och den gemensamma ytan (se Bilaga 3 och 4). En deltagare menade att ”Det var en bra indelning både i det enskilda dokumentet och i det gemensamma. Det jag hade önskat var en egen rityta för varje dag i den kollaborativa ytan.” En annan deltagare skrev att ”Det som hjälpte mycket var att vi fick den grundläggande strukturen från början. Så vi behövde inte fixa till den själva utan det var bara att följa det och köra igång.”

4.4 Revidering av koncept

Den generella återkopplingen på konceptet var mycket positiv, oavsett deltagarnas tidigare kunskaper och medvetenhet om design. Deltagarna kunde se nyttan av konceptet och ville gärna se det utvecklas till en verklig applikation. Den kritik som deltagarna lämnade strukturerades och användes i vidareutvecklingen av konceptet.

5 av 6 deltagare återkopplade att det kändes styltigt och svårt att skissa i Figma, särskilt eftersom Figma inte möjliggör skissande direkt i en mobil enhet. Med anledning av detta och utifrån användbarhetsprinciperna tillfredsställelse (Hustak, et al., 2019) och kopplingen (mapping) mellan kontroll och funktion (Norman, 2013) utvecklades ritytor i applikationen för möjlighet att både skissa direkt på ritytan och lägga till skisser som utvecklats analogt med papper och penna (se Bilaga 6, figur 6 och 8).

Samtliga deltagare nämnde att de gärna skissade med papper och penna men att det var svårt att spara och dela sådana skisser i Figma. Detta ledde till att en kamerafunktion inkluderades på ritytan (se Bilaga 6, figur 6 och 8) för att säkra upptäckbarheten (signifier) av möjligheten att spara skisser skapade med papper och penna (Norman, 2013).

Alla deltagare ansåg att det var positivt men ovant att kollaborera helt på distans utan att behöva anpassa sig till bestämda tider. Det som framförallt togs upp i denna återkoppling var att deltagarna saknade ett sätt att interagera direkt och diskutera designproblemet med varandra. Utifrån denna kritik utformades en chattfunktion (se Bilaga 6, figur 4) som komplement till den tänkande och talande funktion som skisserna fyller (van der Lugt, 2002, Dalsgaard, 2017). Dessutom utformades en kalender för bokning av kollaborativt skissarbete (se Bilaga 6, figur 3).

4.5 Kontextualisering av konceptet

Konceptet fick i sin helhet ett positivt bemötande av deltagarna som uttryckte att de kunde se värdet av att ha i ett datorstött verktyg för design som möjliggör idéutveckling genom kollaborativt skissande. Att konceptet ger möjlighet till idéutveckling och lagring av både formella och informella skisser (Goldschmidt, 2015, Ekströmer, 2019) med hjälp av en mobil enhet, gör att konceptet utifrån faktorerna effektivisering av designarbete, enkelhet och flexibilitet (Stolterman, et al., 2012) kan främja idéutveckling i samband med individuellt och kollaborativt skissande.

5. Diskussioner

Denna studie har syftat till att undersöka hur ett datorstött verktyg för design kan utformas i syfte att främja idéutveckling i kollaborativt skissande samt presentera ett

förslag på ett koncept med hjälp av konceptdriven designforskning och utifrån användbarhet. I detta kapitel diskuteras den teoretiska förankringen, resultatet av konceptualiseringen samt metodologiska överväganden.

5.1 Designkonceptet utifrån användbarhet

Den forskning som finns om verktyg för design delar in dessa i olika kategorier och behov. Fysiska verktyg är penna och papper, datorstödda verktyg motsvaras av exempelvis Figma och Photoshop, teoretiska verktyg så som mindmapping och frågeformulär samt övriga verktyg så som ord och tankar (Stolterman, et.al., 2009). Det behov som avgör vilket designverktyg användare väljer beror på hur det kan hjälpa till att effektivisera och förenkla arbete så som idéutveckling, vilken flexibilitet och frihet det ger användaren i samband med enskilt och kollaborativt arbete (Stolterman, et.al., 2009). Behovet i sig avgörs av den kompetens individer har (Chasanidou, et al., 2015, Culén, et al., 2016). Med anledning av detta behöver verktyg för design som används vid samarbeten där individer har olika kompetenser om design, bidra till att underlätta interaktionen mellan individer och det valda verktyget för design (Hassenzahl et al., 2006). Hur de olika deltagarna i studiens användartest hanterade skissande som resurs och stöd i samband med idéutveckling skiljde sig mellan deltagare med och utan kompetens om design. Alla deltagare oavsett kompetens om design hade svårt att börja tänka och tala med skisser. De deltagare som var skolade i ett designtänk hade dock lättare för att komma igång och överlag använda skisser som resurser för idéutveckling och samarbete. Även om de också hade lättare för att hantera testplattformen Figma ansåg alla deltagare, oavsett kompetens om design, att plattformen inte främjade idéutveckling där kollaborativt skissande står i fokus.

Det utvecklade designkonceptet har fokus på användbarhet av kollaborativt skissande i idéutvecklingssyfte och med ett datorstött verktyg för design som förutsättning. Konceptet har formats utifrån tidigare forskning om behov av och syfte med val av verktyg. Med hjälp av användartestet kunde efterfrågade kvalitéer hos verktyg för design och kollaborativt skissande som aktivitet utifrån användbarhet för individer med olika kompetens om design ringas in. Medan tidigare forskning har fokuserat på vad som styr behov av och syfte med verktyg för design, har studien utvecklat ett koncept som både bygger på denna forskning och som tillför kunskaper om hur ett datorstött

verktyg för design skulle kunna främja idéutveckling för individer med olika kompetenser om design utifrån användbarhet. Eftersom forskning visar att samarbete både kan hämma och stimulera idéutveckling (Paulus, et al., 2000, Linsey, et al., 2005, Geyer, et al., 2012, Siangliulue, et al., 2015), inkluderades både en individuell och en kollaborativ rityta i konceptet (se Bilaga 6, figur 8). Detta då det har visat sig att samarbete är gynnsamt för idéutveckling om det finns en möjlighet för deltagare att skissa avskilt samtidigt som det kollaborativa arbetet pågår (Geyer, et al., 2012). För att stärka användbarhet i form av tillfredsställelse hos användare (Hustak, et al., 2019) ges användare av designkonceptet möjlighet att dölja eller synliggöra sin egen individuella rityta (se Bilaga 6, figur 8). Denna funktion är placerad nedanför ritytan i designkonceptet för att säkra upptäckbarheten (signifier) samt ger en tydlig koppling (mapping) mellan funktion och kontroll hos användaren (Norman, 2013).

Tidigare förslag på verktyg för design som främjar idéutveckling med hjälp av kollaborativt skissande har främst undersökt fysiska, datorstödda, teoretiska samt övriga verktyg (Stolterman, et.al., 2009) i sammanhang där deltagare befinner sig på samma plats vid samma tillfälle (Culén, et al., 2016) eller genomför kollaborativt skissande i formella sammanhang som struktureras upp och sållar idéer (Sun, et al., 2015). Det designkoncept som har utvecklats i denna studie möjliggör idéutveckling med både formellt och informellt skissande i ett datorstött verktyg för design. Användare av designkonceptet får möjlighet att spara skisser med papper och penna eller direkt i artefakten, dela dem med andra i kollaborativt syfte och utveckla skisserna såväl enskilt som kollaborativt. Dessutom möjliggör det presenterade konceptet samarbete utan fysiska träffar med skisser som det främsta kommunikationsmedlet kombinerat med ord vid behov. Konceptet möjliggör kollaboration för idéutveckling utifrån både kända förutsättningar (formella sammanhang) och fria ramar (informella sammanhang) (Kleffman, et.al., 2015.)

5.2 Metodologiska överväganden

Studien har formats kring följande frågeställning: *Hur skulle ett datorstött verktyg för design utformas i syfte att främja idéutveckling vid kollaborativt skissande utifrån användarupplevelsen?* För att utforska denna fråga med hjälp av utforskning genom design valdes metoden konceptdriven designforskning. Metodens sju aktiviteter följdes

i den ordning som de beskrivs i kapitel *3.3 Konceptdriven designforskning* och har flera likheter med designprocesser som författaren är van att arbeta med.

Principen om extern kritik av koncept var utmanande då det test som genomfördes baserades på en konceptualiserad skissprocess som testades i en simulerad miljö snarare än med ett färdigt koncept. Syftet var att hålla en öppenhet för utforskning av designrymden samt för att kunna undersöka designkonceptets möjligheter och förväntningar med fokus på användbarhet. För att kunna formalisera skissprocessen användes Figma, ett molnbaserat, gratis och kollaborativt verktyg för design.

5.3 Framtida forskning

I syfte att utveckla konceptet vidare hade en kvantitativ studie kunnat tillföra ytterligare data om deltagarnas inställning till och åsikter om konceptet. På detta sätt hade ytterligare fokus kunnat läggas på användare av designkonceptet och fördjupning av användbarhet hade kunnat göras. Eftersom konceptet i sin helhet formades undertiden som den konceptdrivna designforskningen pågick, kunde testdeltagarna endast ta del av den framtagna processen som genom skisser underlättade och stöttade det kollaborativa arbetet. Genom att utgå från ett färdigt koncept skulle processen ha kunnat testats direkt i det utvecklade gränssnittet och användbarheten värderas därefter.

En aspekt som skulle kunna vara intressant att undersöka vidare är hur ett datorstött verktyg för design kan påverka faktorer som hämmar och främjar idéutveckling och som avgörs av den sociala dynamiken i en grupp. Kollaborativt skissande kan påverkas negativt av bland annat idéfixering (Geyer, et al., 2012), vilket visade sig vara något som alla deltagare upplevde, oavsett kompetens och medvetenhet om design. Designkonceptet ger förslag på funktioner som kan stötta vid insamling av befintliga lösningar och utforskning nya idéer samt dela dessa med varandra, vilket kan skapa utrymme till idéutbyte och inspiration, men också leda till idéfixering. Det skulle därför ha varit intressant att utforska vad deltagarna upplevde som hjälp för att ta sig igenom idéfixering när den väl uppstod.

6. Slutsatser

Ett enkelt, vanligt och kostnadseffektivt sätt att utforska ett problem är att använda skisser som förmedlare av idéer (Leblanc, 2015). Skisser kan hjälpa individer att enskilt och tillsammans tänka kring och kommunicera idéer (Stolterman, et al., 2009). Den forskning som finns ringar in datorstödda verktyg för design som en form av stöd för idéutveckling vid samarbete mellan individer (Stolterman, et al., 2009, Brenner, 2014). Datorstött kollaborativt arbete utgår ifrån interaktionen mellan användare och det tekniska stödet samt betraktar användaren som en integrerad del av systemet och dess processer (Alam, et al., 2013, Brenner, 2014).

Med hjälp av en kvalitativ studie och konceptdriven designforskning har ett antal funktioner och sammanhang undersökts, med fokus på faktorer som främjar idéutveckling under kollaborativt skissande med hjälp av ett datorstött verktyg för design. Den kunskap som har tillkommit i och med den kvalitativa studien och konceptdriven designforskning har grundats i befintlig forskning inom området för verktyg för design och kollaborativt skissande. Den kritik som framkom visade att funktioner, så som individuella ritytor som säkrar användarnas möjlighet att skissa individuellt, är avgörande för hur väl utfallet av det kollaborativa skissandet blir. Det styrks av tidigare forskning som pekar på behovet av att ha individuella ytor för att främja idéutveckling och bidra till att skapa förutsättningar för en god social dynamik vid samarbeten (Geyer, et al., 2012). Testet visade också att det är en fördel om användare av designkonceptet får möjlighet att kunna spara ner sina informella skisser som utvecklats med papper och penna i ett datorstött verktyg för design samtidigt som de också får möjlighet att skissa direkt i verktyget. Det visade sig att tidigare kunskap och medvetenhet om design är avgörande för hur snabbt användare känner sig bekväma med att använda skisser som hjälp att tänka och förmedla idéer. Samtidigt var kunskap och medvetenhet inte lika avgörande när alla deltagare halvvägs in i testperioden hade byggt upp en kunskap utifrån erfarenhet om skissandet som verktyg. Det kan tyda på uppfyllelseförståelse för och tillit till helheten enligt konceptuell modell (Norman, 2013) och övning för minnesbarhet (Hustak, et. al., 2019).

Eftersom konceptet testades i Figma kunde deltagarna återkoppla på funktionaliteter i verktyget. Kritiken berörde flera användbarhetsprinciper så som lärbarhet, effektivitet,

minnesbarhet, misstag, tillfredsställelse (Hustak, at al., 2019), konceptuell modell, signifiers och mapping (Norman, 2013). Deltagare utan tidigare erfarenhet av Figma uttryckte en svårhet i att upptäcka funktioner och att lära sig hur verktyget fungerade vilket gav utrymme för misstag. Samtliga deltagare upplevde att det inte kändes effektivt att skissa och utveckla idéer i Figma. Uppfattningen överlag var att det var en nackdel att det inte gick att spara och dela skisser som utvecklats med papper och penna. Deltagare var inte tillfreds med att verktyget inte kunde användas för skissande i mobila enheter. De hade gärna önskat kunna skissa när och var som helst. Deltagare ansåg att testet i sig innehöll den information som behövdes för att de skulle kunna arbeta med det gemensamma designproblemet. Däremot ansåg de inte att Figma i sig bidrog till en känsla av kontroll över informationen och utförandet. Kritiken gav kunskaper som blev bärande i konceptet i syfte att främja idéutveckling under kollaborativt skissande ur ett användbarhetsperspektiv. Det gränssnitt som skapades är konsekvent utifrån lärbarhet, effektivitet, minnesbarhet, misstag, tillfredsställelse, konceptuell modell, signifiers och mapping.

Det utvecklade konceptets funktioner och sammanhang har uppfattats som positiva av individer med varierande kunskap och medvetenhet om design. Deras uppfattning är att konceptet skulle kunna främja idéutveckling under kollaborativt skissande. De anser också att konceptet behöver testas i verkliga sammanhang för att kunna utvärderas fullt ut. Konceptet kan anses främja ideutveckling under kollaborativt skissande utifrån användarupplevelsen och därmed även användbarheten.

Referenser

Alam, A., Ullah, S., Khalid, S., Fakhurddin, Rabbi, I. (2013). Computer Supported Collaborative Work (CSCW) and Network Issues: A Survey. *International journal on information.* 16. S. 7995-8020.

Ammon, Sabine. (2019) Drawing Inferences: Thinking with 6B (and Sketching Paper). *Philosophy & Technology*, vol. 32, nr 4, december 2019, s. 591–612. DOI.org (Crossref), doi:10.1007/s13347-018-0323-5.

Arvola, M. (2014) *Interaktionsdesign och UX: om att skapa en god användarupplevelse*. Lund: Studentlitteratur AB.

Atilola, O. and Linsey, J., (2015). Representing analogies to influence fixation And creativity: A study comparing computer-aided design, photographs, and sketches. *Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing*, 29(2), s.161-171

Blackwell, A.F., Church, L., Plimmer, B. and Gray, D. (2008). Formality in sketches and visual representation: Some informal reflections. In B. Plimmer and T. Hammond (Eds). *Sketch Tools for Diagramming, workshop at VL/HCC* 2008, s. 11-18.

Boling, E. and Gray, C., (2015). Designerly Tools, Sketching, and Instructional Designers and the Guarantors of Design*. The Design of Learning Experience*, s.109-126.

Booth, J., Taborda, E., Ramani, K. and Reid, T., (2016). Interventions for Teaching sketching skills and reducing inhibition for novice engineering designers. *Design Studies*, 43, s.1-23.

Brenner, W., Karagiannis, D., Kolbe, L., Krueger, J., (2014). ”User, Use & Utility Research: Die Gestaltungsperspektive der Wirtschaftsinformatik auf den digitalen Nutzer”. *Wirtschaftsinformatik*, vol. 56, nr 1, februari 2014, s. 65–72. DOI.org (Crossref), doi:10.1007/s11576-013-0394-y.

Brun, J., Le Masson P., Weil B. (2015). Analyzing the generative effects of sketches with design theory: Sketching to foster knowledge reordering. In: *Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design* (ICED15), Milan, Italy, 27.-30.07.2015

Brun, J., Le Masson P., Weil B. (2016). Designing with Sketches: The Generative Effects of Knowledge Preordering”. *Design Science*, vol. 2, 2016, s. e13. DOI.org (Crossref), doi:10.1017/dsj.2016.13.

Buxton, B. (2011). *Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design*. Nachdr., Morgan Kaufmann, 2011.

Chasanidou, D., Gasparini A. A., Lee, E. (2015). Design Thinking Methods and Tools for Innovation, *Design, User Experience, and Usability: Design Discourse*, redigerad av Aaron Marcus, Springer International Publishing, 2015, s. 12–23. *Springer Link*, doi:10.1007/978-3-319-20886-2_2.

Chen, P., (2020). Which UI Design Tool Should I Use in 2020?, *Medium*, Hämtad 2020-06-03 från https://uxdesign.cc/which-ui-design-tool-should-i-use-in-2020-afbc1c6c0b08

Chusilp, P., Yan, J. (2006). Impact of Mental Iteration on Concept Generation. *Journal of Mechanical Design*, vol. 128, nr 1, januari 2006, s. 14-25. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1115/1.2118707.

Culén, A., (2016). When designers are non-designers: Open endness vs.

structure of design tools", International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction, m.fl. *Proceedings of the International Conferences on Interfaces and Human Computer Interaction 2016, Game and Entertainment Technologies 2016 and Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2016: Madeira, Portugal, July 1-4, 2016*. Redigerad av Katherine Blashki och Yingcai Xiao, IADIS Press, 2016.

Dahlsgaard, P., (2017). Instruments of inquiry: Understanding the nature and role in design, *International Journal of Design, 11*(1), 21-33.

Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inomsamhällsvetenskaperna (4 uppl.) (P. Larson, övers.). Lund: Studentlitteratur.

Ekströmer, P., Wever, R., (2019) "Ah, I see what you didn't mean" Exploring Computer Aided Design tools for design ideation, *The Design Journal*, 22:sup1,1883-1897, DOI:10.1080/14606925.2019.1595031

Figma | The all-in-one design tool built for collaboration". *Figma*, Hämtad 2020-09-09 från https://www.figma.com/collaboration/.

Goldschmidt, G., (2014). Ubiquitous Serendipity: Potential Visual Design Stimuli are Everywhere. *Studying Visual and Spatial Reasoning for Design Creativity*, pp.205-214.

Geyer, F, Budzinski, J., Reiterer, H., (2012). IdeaVis: A Hybrid Workspace and Interactive Visualization for Paper-Based Collaborative Sketching Sessions. *Proceedings of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction Making Sense Through Design - NordiCHI '12*, ACM Press, 2012, s. 331. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1145/2399016.2399069.

Hassenzahl, M., & Tractinsky, N. (2006). User experience - a research agenda. *Behaviour & Information Technology*, Vol. 25(No. 2), 91-97.

Hustak, T., Ondrej, K., (2016). Principles of Usability in Human-Computer Interaction. *Advanced Multimedia and Ubiquitous Engineering*, redigerad av James J. Park m.fl., vol. 354, Springer Berlin Heidelberg, 2016, s. 51–57. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1007/978-3-662-47895-0_7.

Härkki, T., Seitamaa-Hakkarainen P., Hakkarainen, K., (2018). Line by Line, Part by Part: Collaborative Sketching for Designing. *International Journal of Technology and Design Education*, vol. 28, nr 2, juni 2018, s. 471–94. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1007/s10798-016-9379-7.

ISO DIS 9241--210. (2010). Ergonomics of human system interaction - part 210: Human-centred design for interactive systems. Tech. rep., International Organization for Standardization, Switzerland, 2010.

Kleffmann, M., Hesenius, M., Gruhn, V., (2015). Connecting UI and business processes in a collaborative sketching environment. *Proceedings of the 7th ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems - EICS '15*.

Koch, M., Schwabe, G., Briggs, R. O., (2015). CSCW and Social Computing: The Past and the Future. *Business & Information Systems Engineering*, vol. 57, nr 3, juni 2015, s. 149–53. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1007/s12599-015-0376-2.

Kulkarmi, S., J., Summers, J. D., Hernandez Vargas, N., Shah, J. (2001). Collaborative Sketching (C-Sketch) - An Idea Generation Technique for Engineering Design. *The Journal of Creative Behavior*, vol. 35, nr 3, september 2001, s. 168–98. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1002/j.2162-6057.2001.tb01045.x.

LeBlanc, T.,(2015). Sketching as a thinking process. International Conference on Engineering and Product Design Education. *Great Expectations: Design Teaching, Research & Enterprise: Proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education, Loughborough Design School, University of Loughborough, United Kingdom, 3rd-4th September 2015*. Redigerad av Guy Bingham m.fl., The Design Society, 2015.

Linsey, J., Green, M. G., Murphy, J., Lee Wood, K., (2005). Collaborating To Success": An Experimental Study of Group Idea Generation Techniques. *Volume 5a: 17th International Conference on Design Theory and Methodology*, vol. 2005, ASME, 2005, s. 277–90. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1115/DETC2005-85351.

Márquez Segura, E., Vidal, L., T., Rostami, A., Waern A., (2016). Embodied Sketching. *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, ACM, 2016, s. 6014–27. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1145/2858036.2858486.

Mosely, G., Wright, N., Wrigley, C., (2018). Facilitating Design Thinking: A Comparison of Design Expertise. *Thinking Skills and Creativity*, vol. 27, mars 2018, s. 177–89. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1016/j.tsc.2018.02.004.

Norman, D. (2013). *The design of everyday things*. New York: Basic Books.

Olivier, T., Netzer. O., (2017). Idea Generation, Creativity, and Prototypicality. *Marketing Science*, vol. 36, nr 1, januari 2017, s. 1–20. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1287/mksc.2016.0994.

Paulus, P., B., Yang, H-C., (2000). Idea Generation in Groups: A Basis for Creativity in Organizations. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 82, nr 1, maj 2000, s. 76–87. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1006/obhd.2000.2888.

Perkins, G., Lean, J., Newbery, R., (2017). The Role of Organizational Vision in Guiding Idea Generation within SME Contexts: GUIDING IDEA GENERATION IN SMES". *Creativity and Innovation Management*, vol. 26, nr 1, mars 2017, s. 75–90. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1111/caim.12206.

Riedl, C., May, N.; Finzen, J., Stathel, S., Kaufman, V., Krcmar, H., (2009), An Idea Ontology for Innovation Management. *International Journal on Semantic Web and Information Systems*, 2009, 5(4), 1-18.

Saravi M., Newnes L., Mileham A.R., Goh Y.M. (2008) Estimating Cost at the Conceptual Design Stage to Optimize Design in terms of Performance and Cost. In: Curran R., Chou SY., Trappey A. (eds) Collaborative Product and Service Life Cycle Management for a Sustainable World. Advanced Concurrent Engineering. Springer, London. doi:10.1007/978-1-84800-972-1_11

Scheiter, K., Schleinschok, K. and Ainsworth, S., (2017). Why Sketching May Aid Learning From Science Texts: Contrasting Sketching With Written Explanations. *Topics in Cognitive Science*, 9(4), pp.866-882.

Schembri, M., Farrugia, P., Wodehouse, A.J., (2015). Influence of Sketch Types on Distributed Design Team Work. *CoDesign*, vol. 11, nr 2, april 2015, s. 99–118. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1080/15710882.2015.1054841.

Schiphorst, T., (2015). Self-evidence: applying somaticconnoisseurship to experience design. *In Proceedings of the 2011 annual conference extended abstracts on Human factors in computing systems*, CHI EA '11,ACM (2011), 145–160

Siangliulue, P., Arnold, K. C., Gajos, K. Z., Dow, S. P., (2015). Toward Collaborative Ideation at Scale: Leveraging Ideas from Others to Generate More Creative and Diverse Ideas. *Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work & Social Computing* - CSCW '15, ACM Press, 2015, s. 937–45. DOI.org (Crossref), doi:10.1145/2675133.2675239.

Soylu, Y., (2015). Design Awareness of Non-Designer Professionals." *Online Journal of Art and Design* 3.1.

Stoltermann, E., Wiberg, M. (2010). Concept-Driven Interaction Design Research. *Human Computer Interaction*, Vol. 25(No. 2), 95-118

Stolterman, E., Pierce, J., (2012). Design Tools in Practice: Studying the Designer-Tool Relationship in Interaction Design. *Proceedings of the Designing Interactive Systems Conference on - DIS '12*, ACM Press, 2012, s. 25. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1145/2317956.2317961.

Stolterman, E., Mcatee, J., Royer, D., Thandapani, S., (2009). Designerly Tools. In: Undisciplined! *Design Research Society Conference* 2008, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK, 16-19 July 2008.

Schön, D., 1991. *The Reflective Practitioner*. 1st ed. Aldershot: Ashgate.

Törlind, P., Larsson, A., Löfstrand, M., Karlsson, L. (2005) Towards true collaboration in global design teams?.*In: Andrew Samuel, William Lewis (ed.), Proceedings ICED 05, the 15th InternationalConference on Engineering Design Barton*: Institution of Engineers, Australia

van der Lugt, R. (2002). Brainsketching and How It Differs from Brainstorming. *Creativity and Innovation Management*, vol. 11, nr 1, mars 2002, s. 43–54. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1111/1467-8691.00235.

van der Lugt, R., (2005) How Sketching Can Affect the Idea Generation Process in Design Group Meetings. *Design Studies*, vol. 26, nr 2, mars 2005, s. 101–22. DOI.org (Crossref), doi:10.1016/j.destud.2004.08.003.

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Walny, J., Huron, S. and Carpendale, S., (2015). An Exploratory Study of Data Sketching for Visual Representation. *Computer Graphics Forum*, 34(3), s.231-240.

Wüest, D., Seyff, N. and Glinz, M., (2017). FlexiSketch: a lightweight sketching and metamodeling approach for end-users. *Software & Systems Modeling*, 18(2), s.1513-1541.

Bilaga 1

Individuell logg, reflektion efter varje testdag

1. Vad gjorde du idag
2. Vad kändes svårt, varför?
3. Vad kändes lätt, varför?
4. Vad tar du med dig till nästa tillfälle?
5. Övrigt

Bilaga 2

Reflektion efter varje testvecka (se Bilaga 3, bild 8-9)

Berätta hur du upplevde:

- Figma som arbetsverktyg. Har du använt Figma i något tidigare sammanhang? Om ja, i vilket sammanhang? Hur upplevde du Figma som arbetsverktyg – för eget skissarbete och för kollaborativt arbete?

- funktionerna i Figma. Vad tyckte du funkade bra och mindre bra med att arbeta i Figma? Vad saknade du? Vilka hjälpmedel/funktioner skulle du uppskatta att ha tillgängliga på en digital kollaborativ arbetsyta där skissandet är i fokus?

- den simulerade arbetsytan i Figma och hur den var organiserad med rubriker och sektioner – för eget och kollaborativt skissarbete. Vad tyckte du var bra och mindre bra med indelningen, informationen och strukturen? Vad saknade du? Vad i arbetsytans utformning ansåg du hjälpte respektive förhindrade dig från att utföra uppgifterna?

- instruktionerna för designuppdragen som skickades till dig under veckan? Vad var bra respektive mindre bra? Vad hade du velat ha mer och mindre utav? Varför?

- det utrymme som du hade dels för att vara kreativ, dels i att leda arbetet framåt i gruppen. Vad tyckte du funkade och vad tyckte du saknades?

- restriktionerna kring tid och antal skisser. Hur det påverkade det ditt arbete?

- kollaborering på distans utan några fasta tider för möten och med hjälp av frågor. Vad fungerade bra, mindre bra och vad ser du skulle kunna förbättras?

- upplägget med att kollaborera och kommunicera med hjälp av skisser och frågor. Vilka delar var enklare eller svårare än vad du initialt trodde att det skulle vara? Under vilket eller vilka moment upplevde du att upplägget och verktyget var tillräckligt respektive inte var tillräckligt för att du skulle kunna kollaborera? Varför?

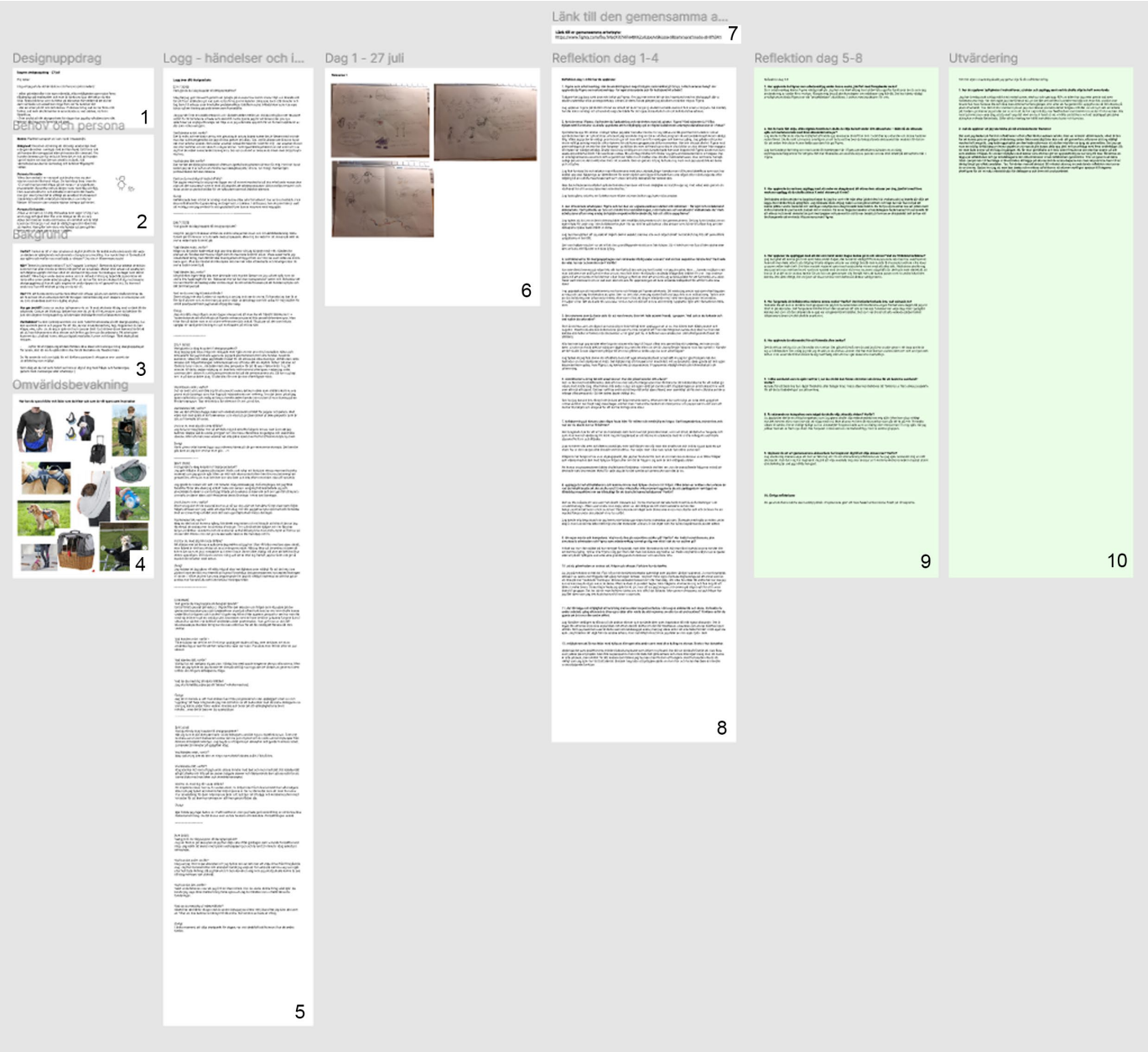
- din egen insats och kompetens. Vad var du bra på respektive osäker på? Varför? Hur hade instruktionerna, den simulerade arbetsytan och Figma som arbetsverktyg kunnat ge dig mer stöd i det du var osäker på?

- att du påverkades av andras val, frågor och skisser. Förklara hur du tänkte.

- din förmåga och möjlighet att ta till dig andras idéer respektive fastna i dina egna initiala idé och skiss. Fortsatte du under arbetets gång att utveckla dina egna idéer eller valde du att inspireras av eller ta vid andras idéer? Förklara varför du gjorde på det ena eller andra sättet.

- möjligheten att få nya idéer med hjälp av ditt eget skissande samt med dina kollegors skisser. Beskriv hur du tänkte.

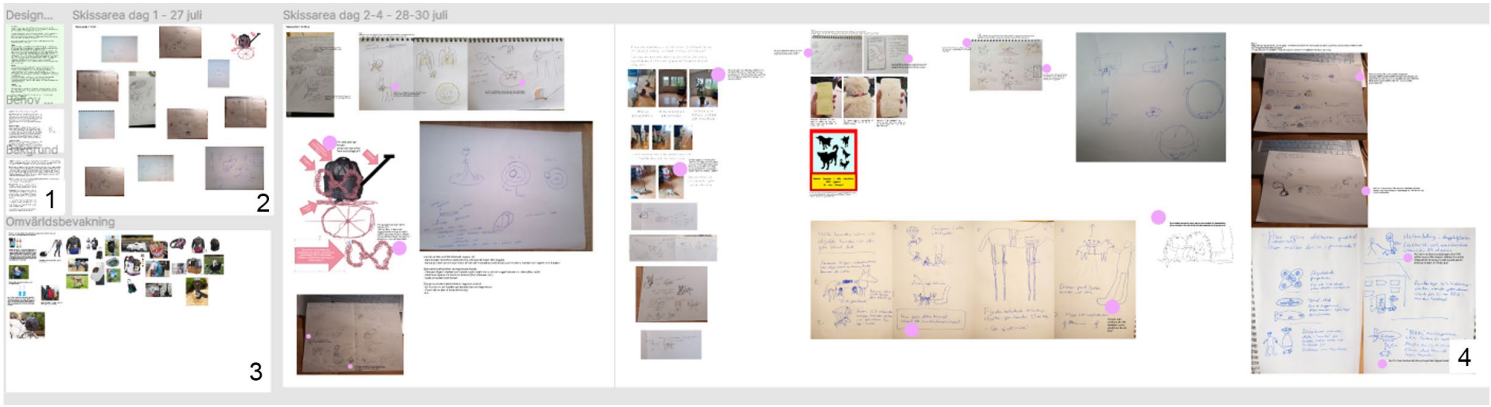
Bilaga 3



Bilden visar gränssnittet för den individuella ytan i Figma.

1. Designuppdraget
2. Behov och persona
3. Bakgrund
4. Omvärldsbevakning
5. Logg – händelser och insikter
6. Individuell skissyta
7. Länk till gemensam skissyta
8. Reflektioner efter testvecka 1
9. Reflektioner efter testvecka 2
10. Utvärdering

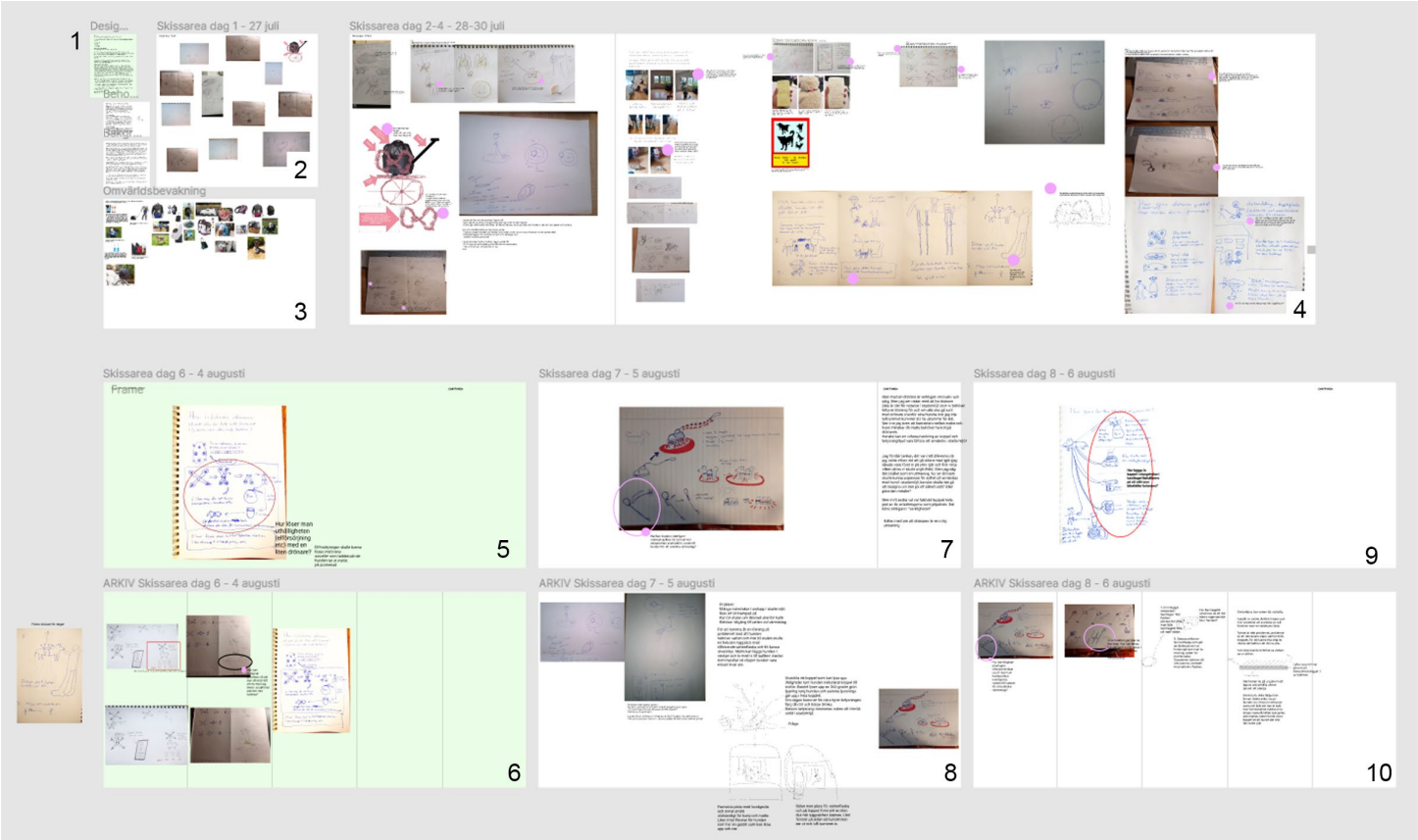
Bilaga 4



Bilden visar gränssnittet för den kollaborativa ytan i Figma, testvecka 1.

1. Designuppdraget, behov och persona, bakgrund
2. Skissarea dag 1
3. Omvärldsbevakning
4. Skissarea dag 2-4

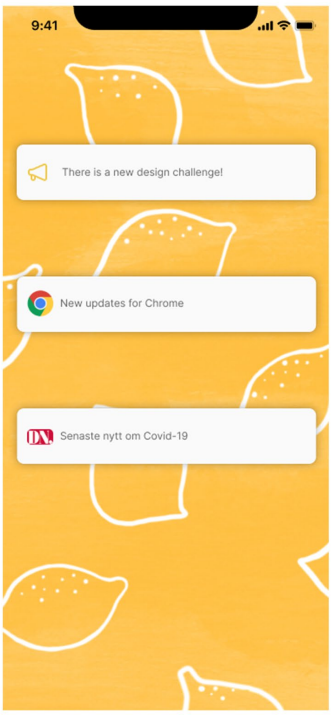
Bilaga 5



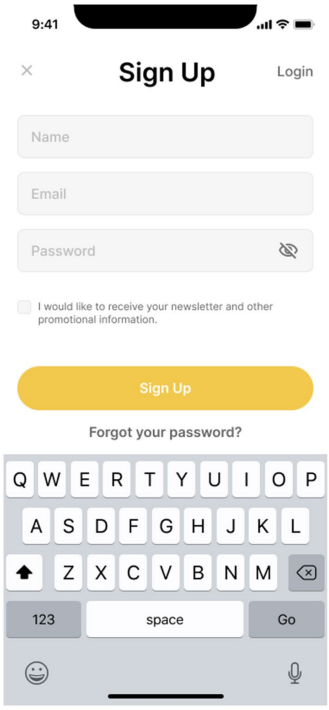
Bilden visar gränssnittet för den kollaborativa ytan i Figma, testvecka 2.

1. Designuppdraget, behov och persona, bakgrund
2. Skissarea dag 1
3. Omvärldsbevakning
4. Skissarea dag 2-4
5. Skissarea dag 6
6. Arkiv för skisser från dag 6
7. Skissarea dag 7
8. Arkiv för skisser från dag 7
9. Skissarea dag 8
10. Arkiv för skisser från dag 8

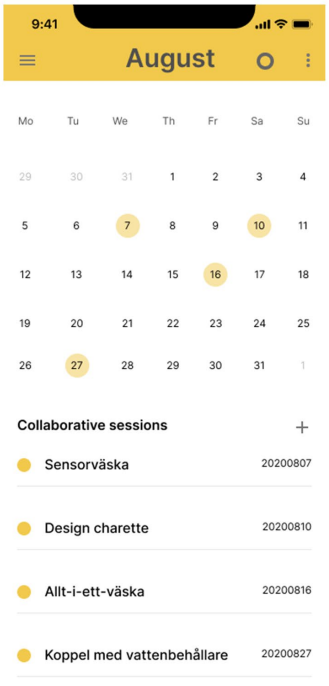
Bilaga 6



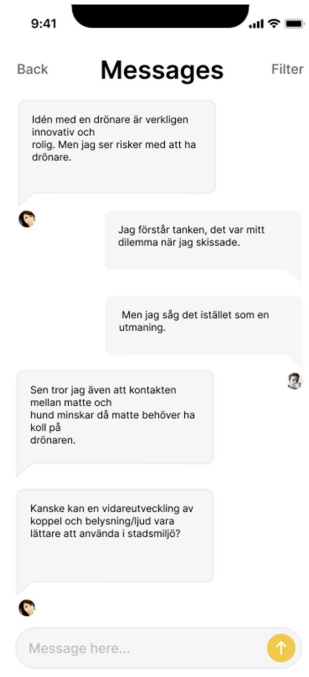
Figur 1. Notis



Figur 2. Inloggning



Figur 3. Kalenderfunktion.



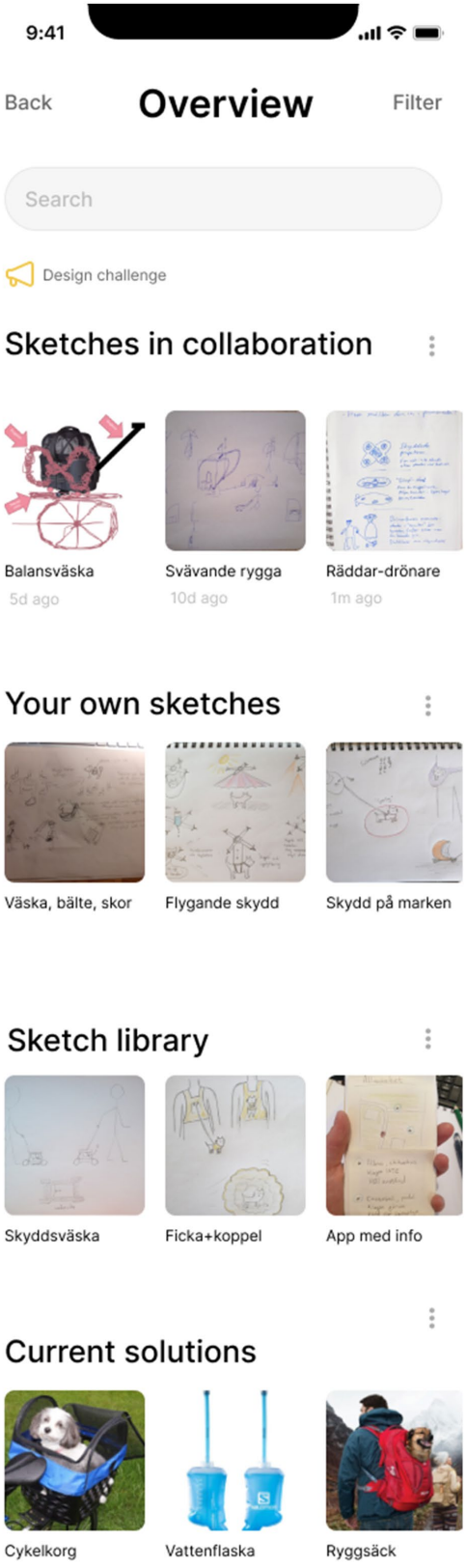
Figur 4. Chattfunktion.



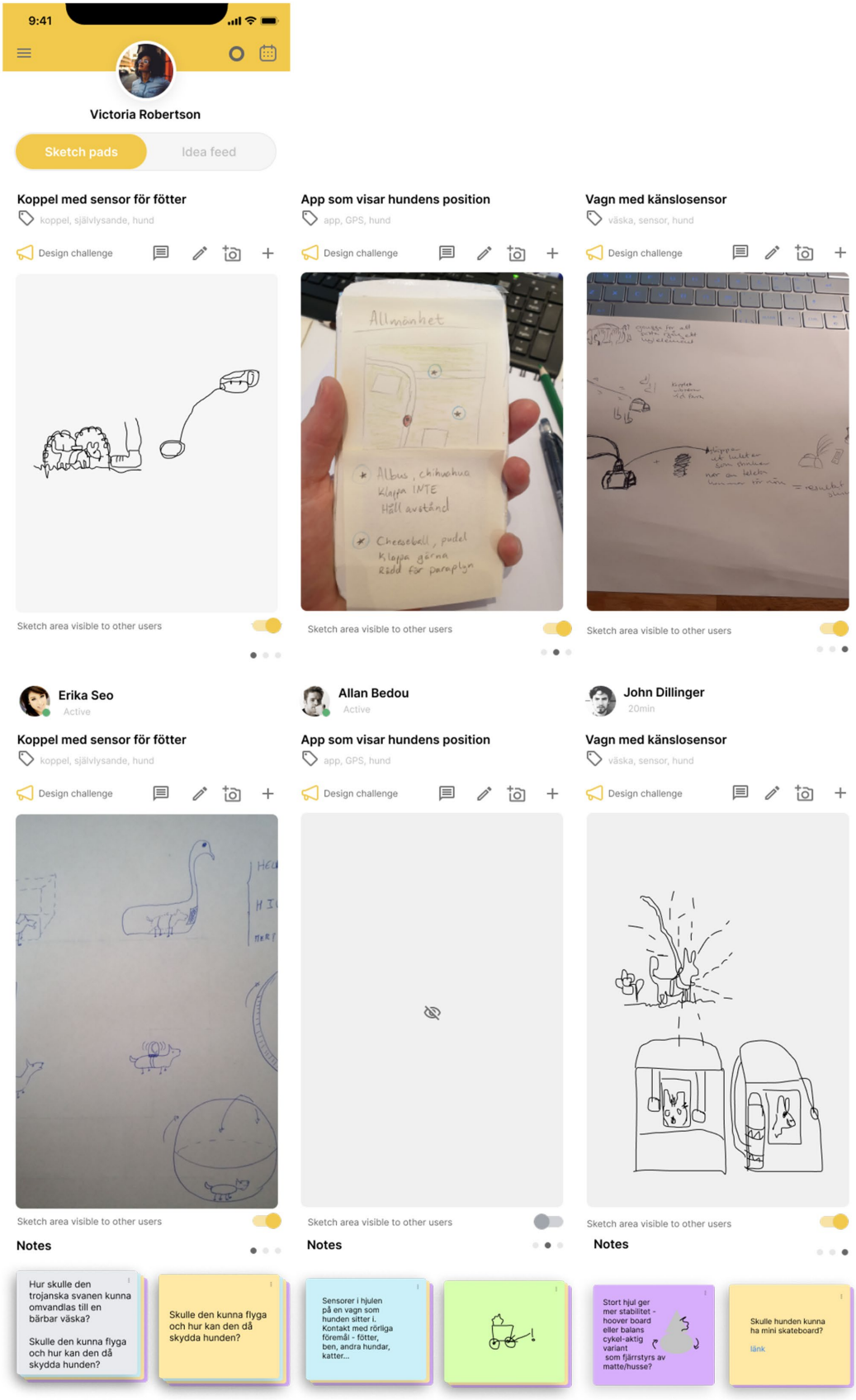
Figur 5. Information om designuppdraget.



Figur 6. Individuell skissyta med utrymme för ord och bild.



Figur 7. Översikt över skisser och lösningar.



Figur 8. Individuell och kollaborativa skissytor.